

机器人工程专业 水下四旋浆机器人

2024

答辩人：赵珈毅

指导老师：刘富樯

专业：机器人工程

组长：洪伟煌 组员：赵珈毅 罗成富 邢树超 夏威



目 录

CONTANTS

01 选题背景和意义

02 机器人结构设计

03 机器人电控系统设计

04 成果展示与未来展望

The background features a light gray gradient. In the top-left corner, there are three interlocking gears: one large white gear, one medium blue gear, and one small white gear. In the bottom-right corner, there are two interlocking gears: one large blue gear and one small white gear. All gears have a 3D effect with shadows.

01 选题背景和意义

选题背景和意义

Annual work overview

海洋资源的利用



渔业



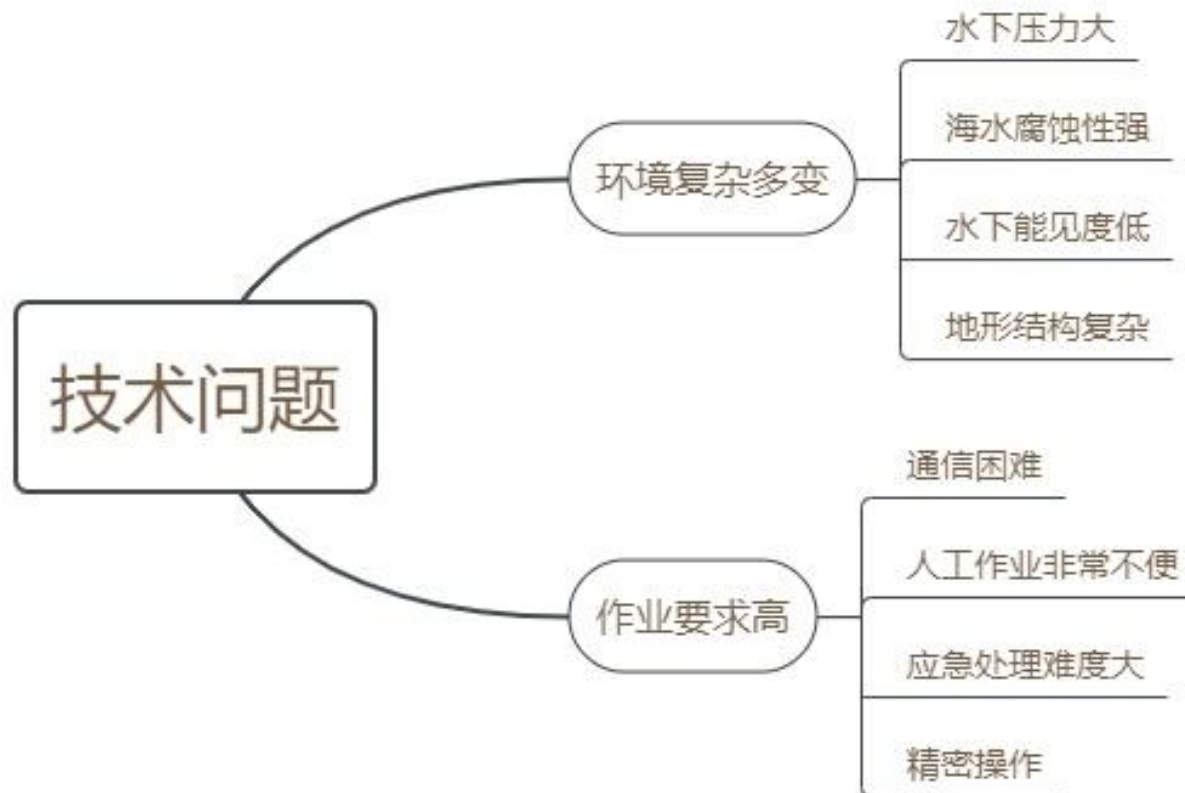
海上交通



海洋
旅游

选题背景和意义

Annual work overview



选题背景和意义

Annual work overview

选题背景



本组旨在研发一种小型拖缆式水极
限作业的机器对海底资源复杂多变
对灵活作业能力的诸多挑战。

因此拖缆式水下机器人结合机固
导航和拖缆控制技术，具有灵活的
部署性和高性价比优势。

选题背景和意义

Annual work overview

水下机器人所面临的工作环境极为恶劣，这些环境特性对机器人的设计、制造和维护都提出了严峻的挑战。水下机器人的设计应考虑以下因素：



The background features several 3D-style gears. In the top-left corner, there are three gears: one large white gear, one medium blue gear, and one small white gear. In the bottom-right corner, there are two gears: one large blue gear and one small white gear. All gears have a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance.

02 机器人结构设计

机器人机构设计

Robot mechanism design

机器人主体结构

密封外壳的设计

o型圈的选择

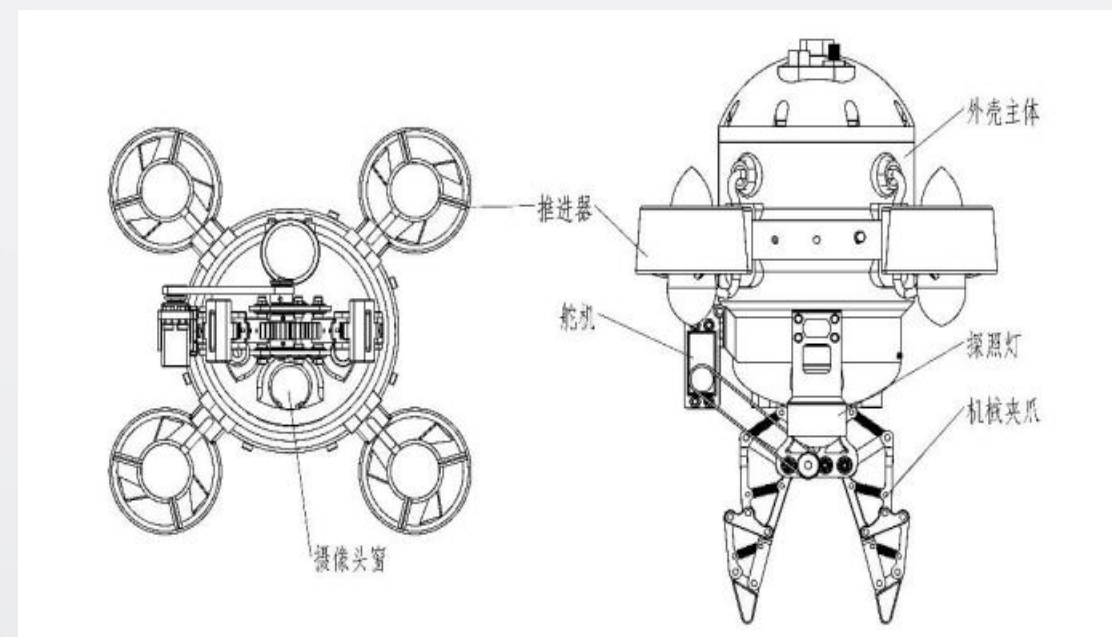
夹爪的设计

机器人机构设计

Robot mechanism design

机器人主体结构

- 1、密封壳
- 2、四个推进器
- 3、单自由度的夹爪
- 4、摄像头
- 5、水下探照灯



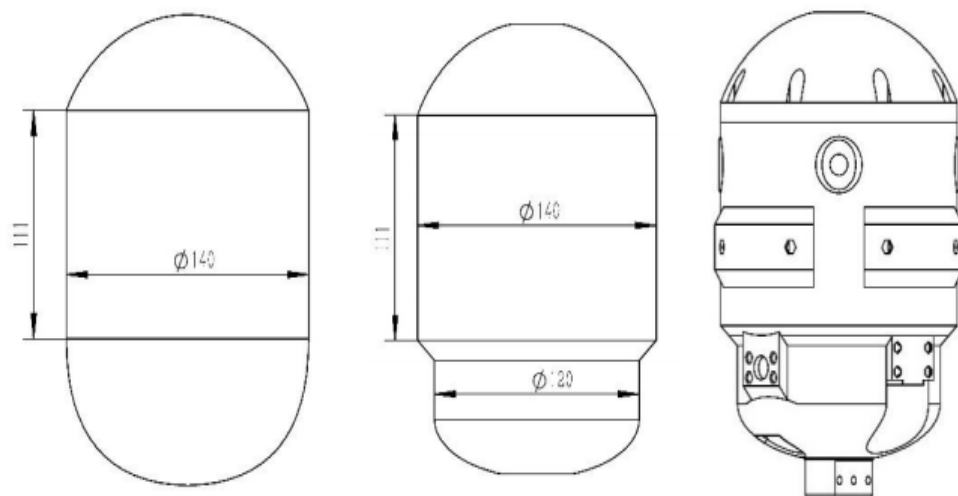
密封外壳的设计

水下机器人艏部的 Mrying 线形的设计可参考下式：

$$r(x) = \frac{1}{2}d \left[1 - \left(\frac{x-a}{a} \right)^2 \right]^{\frac{1}{n}}$$

按照相同的方法，机器人艉部的 Mrying 线形的设计可以参考下式：

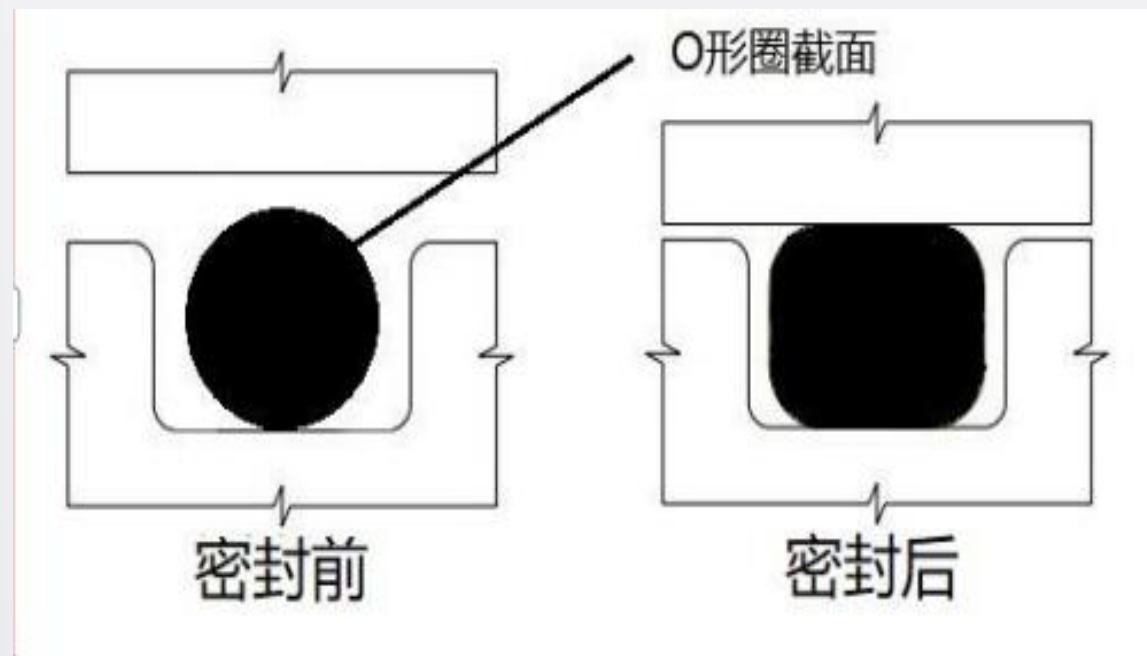
$$r(x) = \frac{1}{2}d - \left(\frac{3d}{2c^2} - \frac{\tan \theta}{c} \right) (x-a-b)^2 + \left(\frac{3d}{c^3} - \frac{\tan \theta}{c^2} \right) (x-a-b)^3$$



O型圈的工作原理

O形圈具有良好的**弹性**和**可塑性**，通过**挤压**，使其与接合面接触带的宽度变宽，达到密封效果。

密封圈工作原理如图所示。



O型圈的选择

密封槽的尺寸是密封圈设计的重要参数。密封槽的尺寸设计除直径外，还需要关注密封圈的压缩率，拉伸量以及接触宽度。

(1) 压缩率

密封圈的压缩率W可以由该式计算： $W\% = (d_0 - h) / d_0$

式中 d_0 为O形圈在的截面直径， h 为O形圈槽底与被密封表面的距离，即O形圈被压缩后的截面高度

(2) 拉伸量

密封圈的拉伸量 α 可以由该式计算： $\alpha = (d + d_0) / (d_1 + d_0)$

式中 d 为沟槽底径； d_1 为O形圈的内径； d_0 为O形圈的截面直径。

O型圈的选择

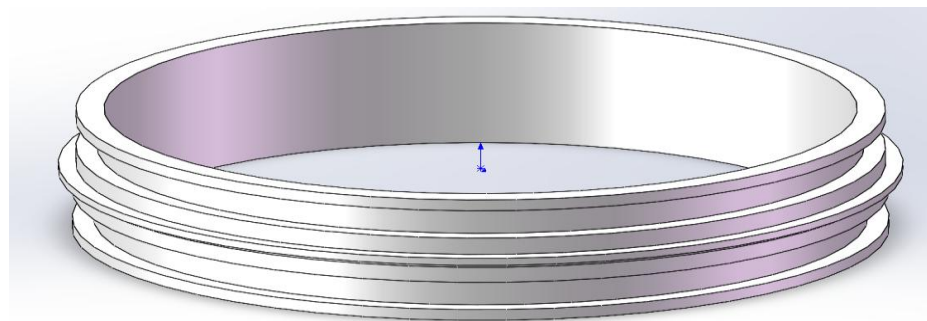
(3) 接触宽度

O形圈变形后的宽度 B_0 (mm) 可由该式计算: $B_0 = \{1/(1-W) - 0.6W\} d_0$

式中 d_0 为截面直径; W 为压缩率。

综上所述, 选择113*4mm、115*1mm的三元乙丙O型圈。

并依据以上格式设计出密封连接圈, 如右图所示。



机器人机械设计

Robot mechanism design

夹爪的设计

每个连杆机构由三个单元组成，包括两个重复的夹紧单元（一级夹紧单元、二级夹紧单元）和一个夹头。

机构中的限位装置可以防止内外侧连杆向内摆动，但是允许它们向外摆动。

此外，夹紧单元由如图所示的弹簧提供复位功能。





03

机器人电控系统设计





机器人电控系统设计

引言：

该电控系统首先接收用户**上位机**提供的运动、夹取等控制指令，接着对这些指令进行**解算**，得出机器人工作设备的运行状态，再将这些运行状态转化为**控制信号**，对工作设备进行控制。

同时，电控系统将机器人**摄像头和传感器**采集到的数据反馈给用户。

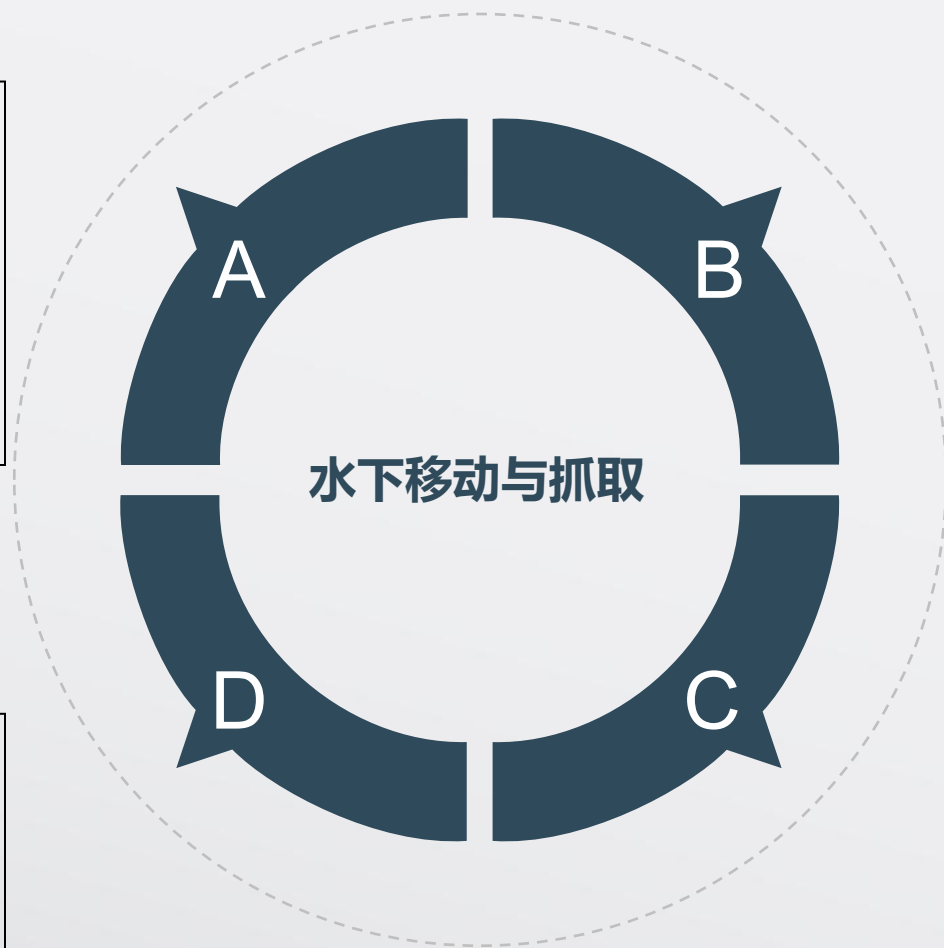
同时，电控系统还包括机器人电气设备和工作装置的**能源供应系统**，满足机器人运行的能源需求。



电控系统设计目标和思路

与上位机进行通信，
传达用户的控制指令
以及向用户反馈图像
信息；

对软硬件进行合理配
置，实现机器人位置、
姿态和速度的控制；



满足对机械手的开合
控制，实现夹取功能；

合理配置电源系统，
保证续航能力。



电控系统的设计

01

采用**有线供电**，通过**变压器**将48V 直流电转化为机器人设备的可用的 24V 电源；

配置电源系统

02

基于**STM32cubeMX**和**keil5**完成机器人控制代码，用遥控器对机器人进行控制；

运动控制

03

c板接收用户的控制指令，再由 MCU 控制单元生成控制指令控制舵机运行；

机械手控制





电控系统的设计

执行模块

执行模块直接执行机器人的工作装置，包括四个推进器、夹爪舵机和探照灯等。

运动控制模块

运动控制模块包括机载电脑以及 MCU 控制单元，负责对机器人的执行装置进行控制。

数据采集模块

数据采集模块负责收集机器人的各种传感器数据，包括单目摄像头，深度传感器等传感器设备。

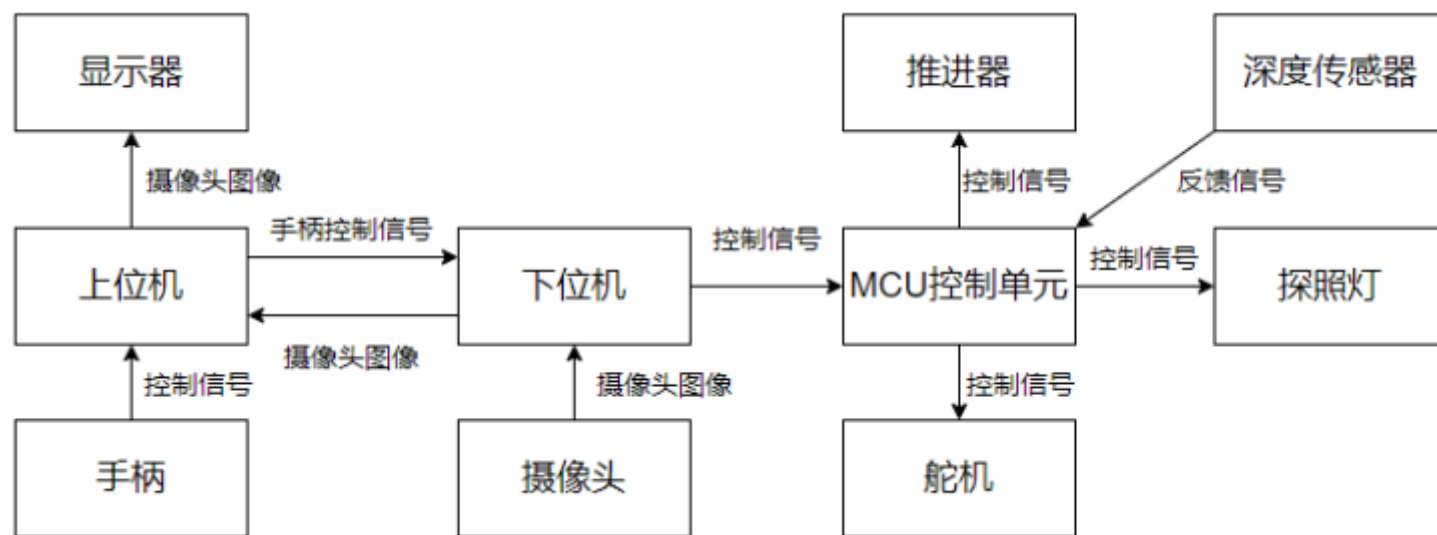
电源管理模块

电源管理模块负责为整个电控系统提供稳定的电能。



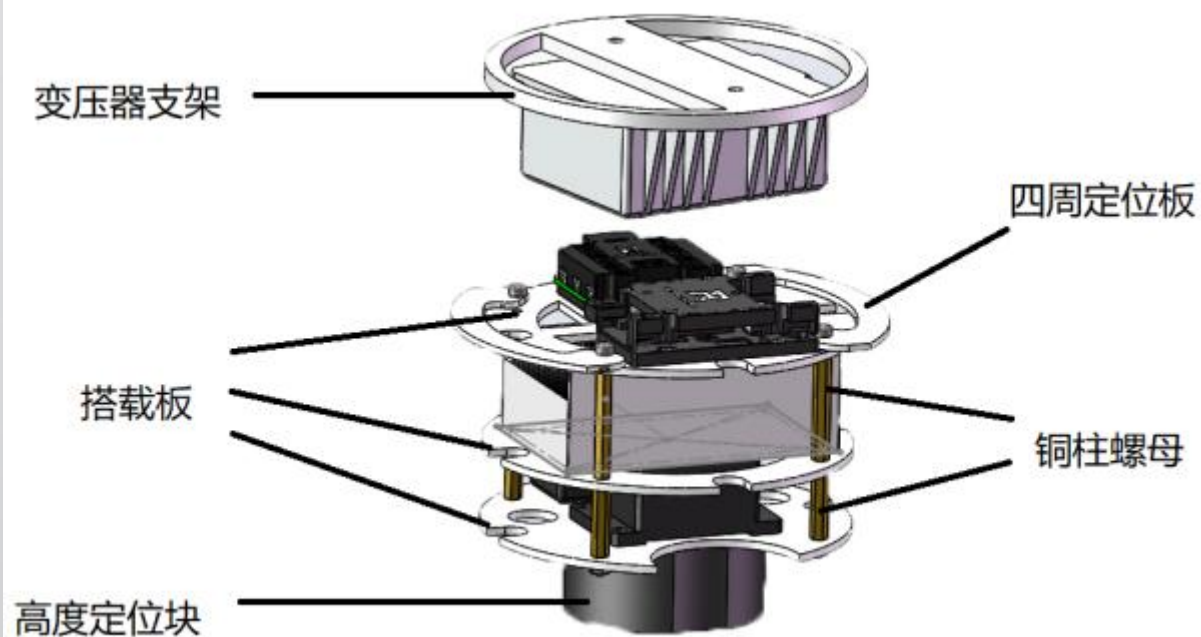
电控系统的设计

电气架构



控制系统的设计

电气设备总架构



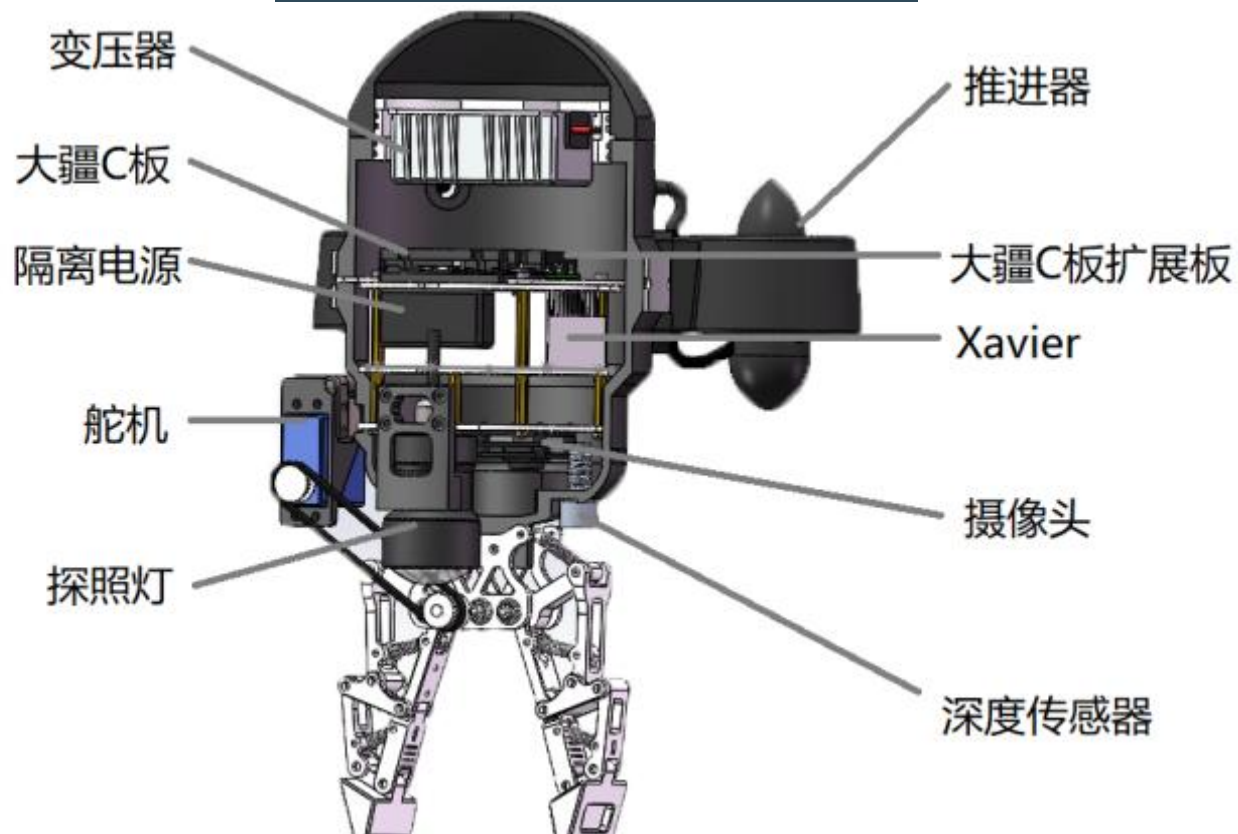
电气设备的总体架构

内部电子设备的排布**集中在一个独立的支架中。**

将电气设备模块与其他机械机构进行整体**分离，降低维护难度和成本。**

控制系统的设计

电气设备的安装



外部设备的安装

采用注塑螺母的区域对壳体进行了加厚，避免壳体强度下降。该支架通过磁力弹簧以及铰链结构实现张紧。



控制系统的设计

01

系统架构

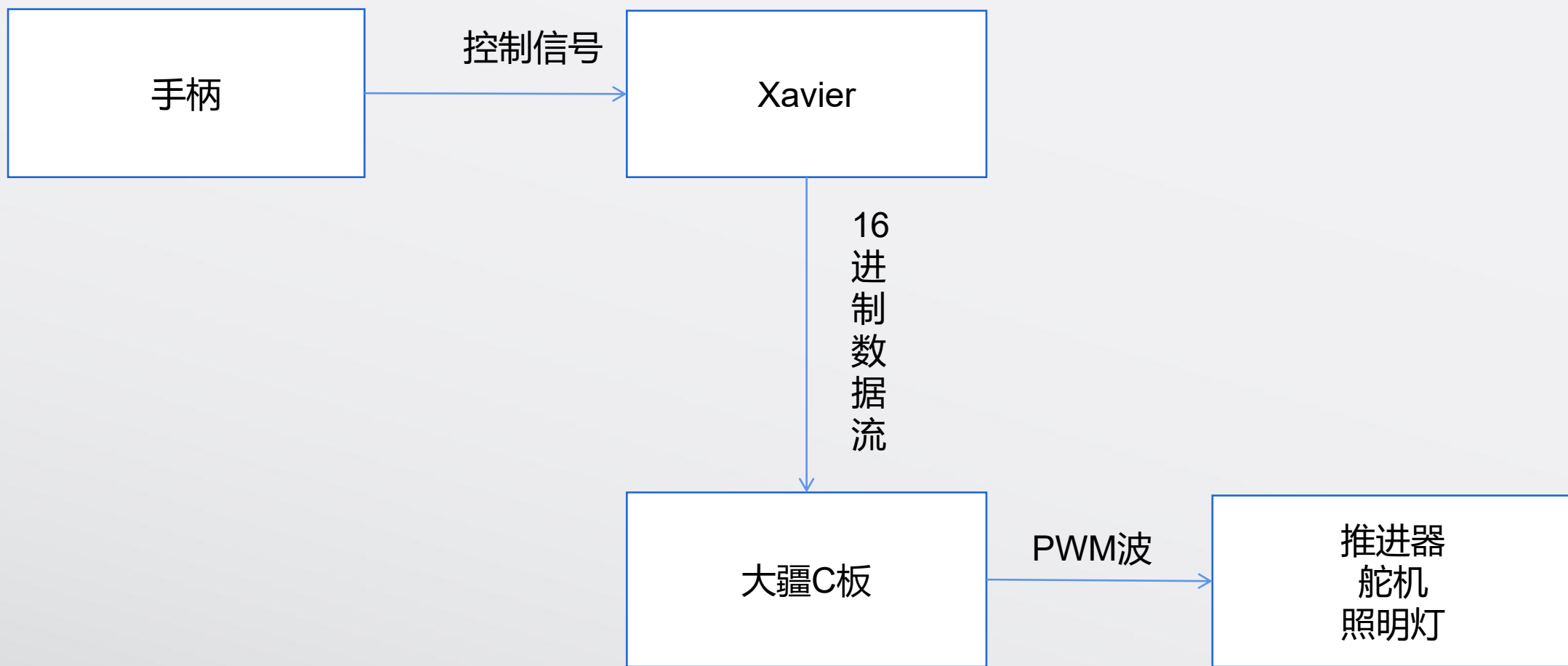


02

运动解算逻辑的实现



系统架构





运动解算逻辑的实现

机器人的底层控制主要有四个方面，**位置控制、姿态控制、控制分配和电机控制**。该控制逻辑的实现采用四旋翼无人机飞控程序，该程序通过 PWM 信号进行控制，内置 PID 算法，依靠陀螺仪进行自稳。该程序可以**解析**机器人的运动信号并将其**转化**成控制推进器的 **PWM 信号**。

此外还具备**控制舵机**以及**探照灯**的功能。控制信号的传递依靠 Xavier 进行，基于 ROS 系统对手柄的控制信号进行读取，并生成 PWM 信号传输至 C 板。此外，Xavier 具备**桌面系统**，用户通过局域网远程桌面对摄像头的视频信息进行监视。





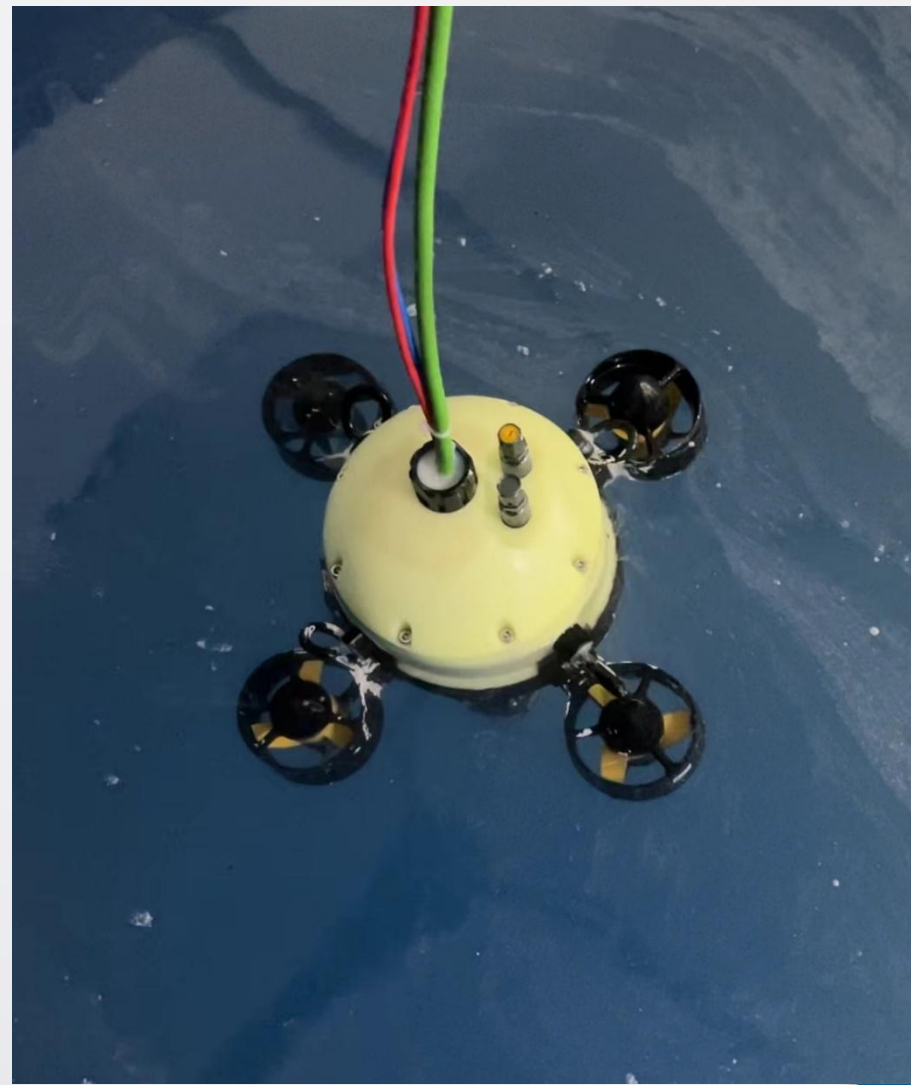
04 成果展示与未来展望

成果展示

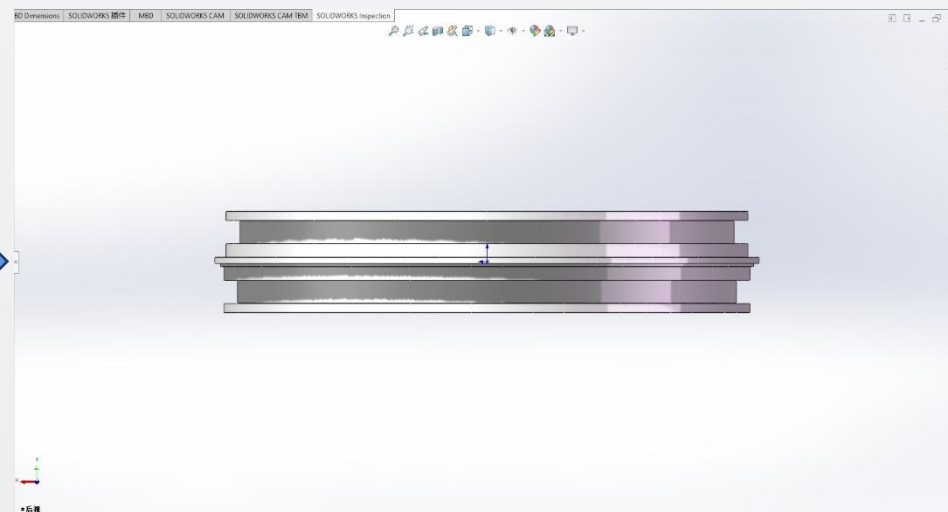
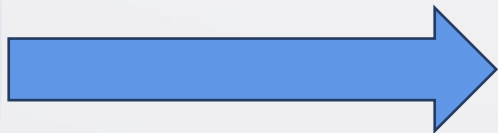
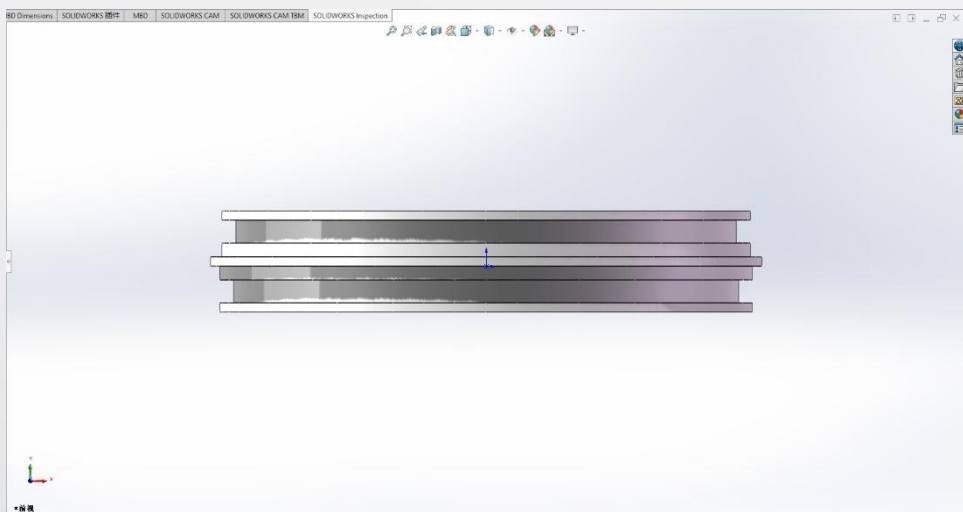
成果展示

密封验证

运动能力验证

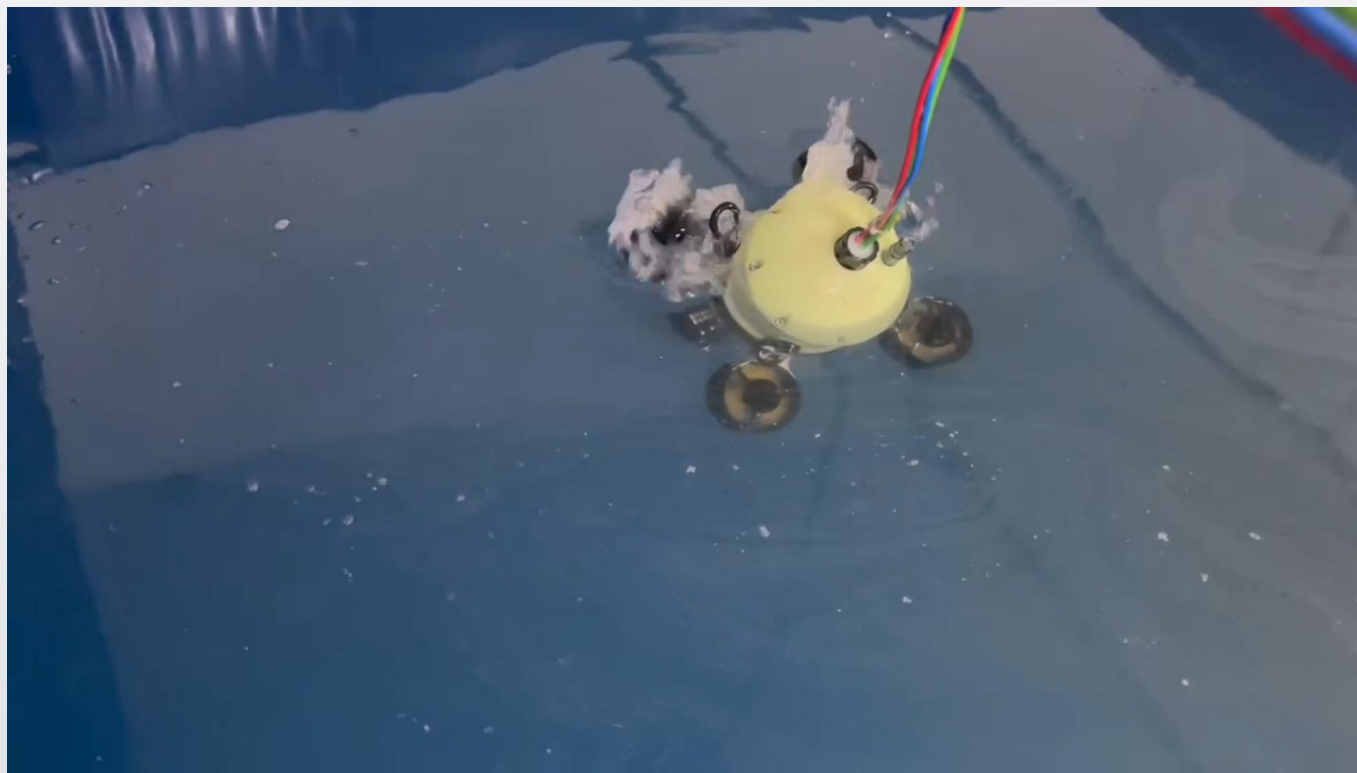


密封验证



壳体连接处进行结构修改，O型圈重新设计尺寸

运动能力验证



```
int main(void)
{
    /* USER CODE BEGIN SysInit */

    /* USER CODE END SysInit */

    /* Initialize all configured peripherals */
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM1_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_TIM_Base_Start(&htim1);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_2);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_3);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_4);
    psc=1000;
    /* USER CODE END 2 */

    /* Infinite loop */
    /* USER CODE BEGIN WHILE */
    while (1)
    {
        /* USER CODE END WHILE */

        psc++;
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim1,TIM_CHANNEL_1,psc);
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim1,TIM_CHANNEL_2,psc);
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim1,TIM_CHANNEL_3,psc);
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim1,TIM_CHANNEL_4,psc);
        HAL_Delay(10);
        if(psc>2000)psc=1000;
        /* USER CODE BEGIN 3 */
    }
}
```

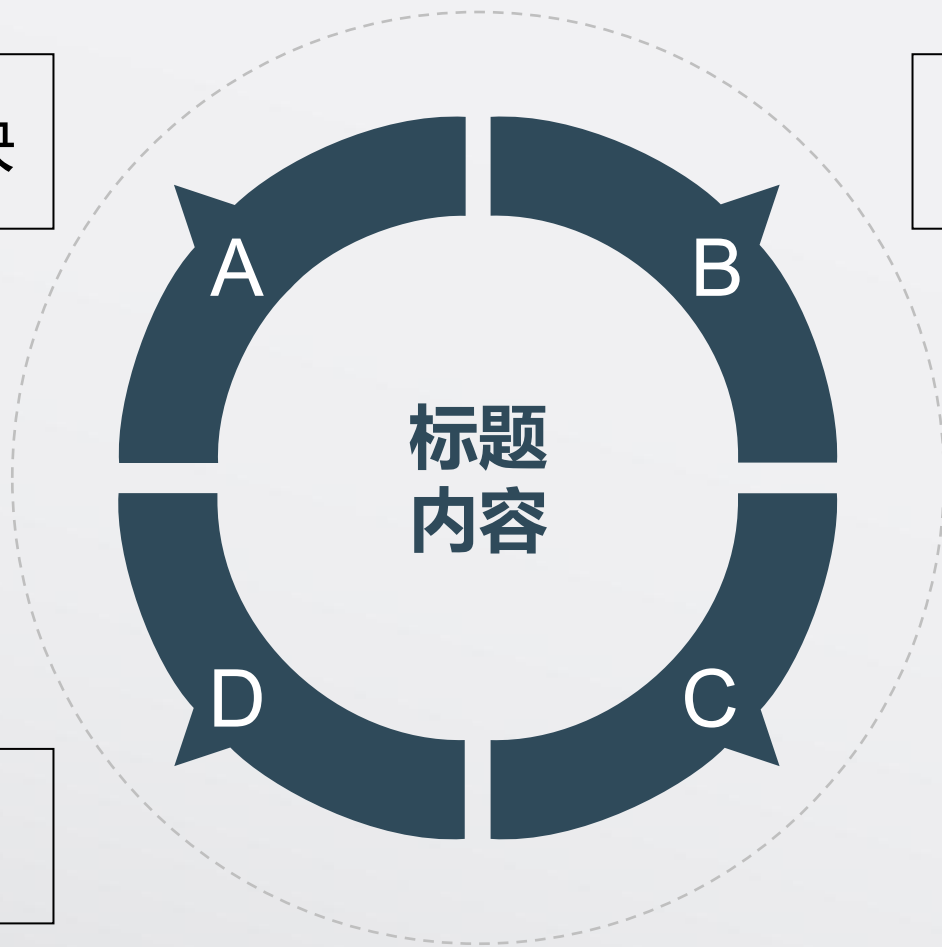
未来展望

优化数据采集模块

实现执行模块自主控制

完善代码，增加运动控制模块功能

实现自主导航模块





汇报完毕 敬请各位老师批评指正

答辩人：赵珈毅

指导老师：刘富樯

组长：洪伟煌 组员：赵珈毅 罗成富 邢树超 夏威